

Hyun-Jung Kim

Ph.D.
Senior Research Engineer / Workstream Lead
AI Governance Team, LG Display
Paju Complex 245, LG-ro, Wollong-myeon,
Paju-si, 10845 Gyeonggi-do, Korea

Phone: +82 (0)10 7335 7889
Email: hyun-jung.kim@lgdisplay.com
Infant@kias.re.kr
ResearcherID: E-8074-2011
ORCID: 0000-0002-5602-1404
GitHub: github.com/Infant83
LinkedIn: LinkedIn Profile
Portfolio: infant83.github.io

연구 및 경력 요약

제일원리 전자구조 이론을 기반으로 저차원 물질, 표면/흡착계, 위상물질, 전하밀도파 계의 구조-전자 상관을 연구해 왔습니다. 박사 및 박사후 과정에서는 DFT, hybrid functional, van der Waals 보정, tight-binding model, spin-orbit coupling 계산을 활용하여 물성의 미시적 원인을 해석했고, 광역 최적화 프로그램을 개발하여 위상물질의 전자구조와 상전이 특성 연구로 확장했습니다.

LG Display에서는 CTO 조직의 OLED 재료 물성 계산과 AI 활용 분자 설계 업무에서 출발했습니다. OLED 관련 분자/소재의 DFT·양자화학 해석을 통해 excited-state property, emission/stability, structure-property relationship을 검토하고, 계산 결과를 후보 물질 screening 기준과 소재 설계 방향으로 연결했습니다. 이 과정에서 blue TADF emitter inverse-design 문제정의와 ML strategy 연구에 참여했습니다.

현재는 AI Governance Team / AX Group에서 AI 과제 검토와 관리 체계 운영, 현업 AX 활동 기술지원, 기술동향 scouting, 신기술 및 양자컴퓨팅 활용 가능성 검토, GitLab-MLOps 플랫폼 운영과 사용자 온보딩, 사내 AI/ML·LLM 교육을 수행하고 있습니다. 데이터 출처와 품질, 문제정의, 산출물 형식, 재사용 가능성, 보안 및 on-premise 제약을 고려하여 연구개발 현업 조직과 AI/Data 담당 조직 사이의 요구사항을 정리하고, 과제 내용이 검토 가능한 산출물과 운영 기준으로 남도록 지원하고 있습니다.

주요 역량

- **계산재료과학 기반:** DFT, 양자화학, tight-binding, spin-orbit coupling, low-dimensional/topological materials, 표면/흡착계, OLED 관련 분자/소재 해석.
- **연구 산출물:** 국제 학술지 논문 33편 및 SID Symposium Digest 논문 1편; Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Materials, ACS journals, Nature Portfolio 계열 논문 포함.
- **소재 AI와 역설계 문제정의:** OLED excited-state property, 구조-물성 관계, 후보 물질 screening, blue TADF emitter, ML-assisted inverse design framing.
- **Git 기반 개발·협업 역량:** Git, GitHub, GitLab, GitHub Actions, GitLab Pages, CI/CD 기반 repository 관리, 문서화, 배포, 협업 방식 설계.
- **LLM application 및 agentic workflow:** Codex CLI/API, LangChain/LangGraph, RAG/MCP-oriented LLM application, Cloudflare Workers/Durable Objects, Remotion/Runway API를 활용한 agent 및 workflow prototype 구축.
- **AI 교육 및 공개 산출물:** AI/ML, 업무 자동화, LLM application, Git/GitLab 협업 교육을 수행했으며, vibe-arena, Federlicht, AX lecture pages, AI Tech Review Letters, agentic video workflow harness 등 GitHub/Pages 기반 산출물을 운영.

경력사항

LG Display, AI/Big Data Research Division, AX Group

Senior Research Engineer / Workstream Lead

Sep. 2022 – present

- **OLED 소재 연구(-2024):** OLED 관련 분자와 재료에 대해 양자화학 및 DFT 기반 해석을 수행했습니다. Excited-state와 구조-물성 관계를 분자 설계, 후보 물질 screening, inverse-design 문제정의로 연결했으며, blue TADF emitter 관련 ML 전략 연구를 SID Display Week 2024에서 발표하고 Symposium Digest 논문으로 게재했습니다.
- **사내 AI 교육(2025):** AI/ML fundamentals, AI 수학, workflow automation, LLM application development, Git/GitLab 협업 교육을 설계하고 운영했습니다. 임원급 AX 교육 웹페이지와 Git/GitLab 협업 온보딩 자료를 제작·공유했으며, AX certification 교육, AX Camp for Leaders, 임원급 생성형 AI 활용 교육을 지원하고 있습니다.
- **AI 활용 및 workflow 도구화(최근):** 사내 교육과 전사 행사 운영을 위해 lightweight web platform을 구축·운영했습니다. Cloudflare Workers/Durable Objects 기반 실시간 투표, 메시지 월, 퀴즈, 추천, 관리자/송출 화면은 사내 행사 운영을 위해 배포한 사례이며, 별도로 Remotion scene 구성, Runway API wrapper, 생성 로그, 검수 gate, 예산 기록, Codex 연계 handoff를 묶는 local AI-agentic video workflow harness도 구축했습니다.
- **GitLab-MLOps 플랫폼 운영(현재):** AI/Big Data 및 AX 담당 조직에서 GitLab 기반 MLOps 플랫폼 운영과 사용자 지원을 수행하고 있습니다. AI 과제와 알고리즘 산출물이 개인 PC나 일회성 파일 공유에 머물지 않고 DevOps 플랫폼 위에서 표준 AI 개발 주기에 맞게 관리되도록 Git/GitLab 협업 온보딩, 운영 가이드, 사용자 교육을 정리하고 있습니다.
- **AI 거버넌스 업무(현재):** AI project review, portfolio management, tech scouting, on-premise/security-constrained AI adoption support를 담당하고 있습니다. AI 프로젝트 산출물 중앙화, GenAI/agentic workflow use-case evaluation, 내부 역량강화, AI 및 양자기술 기반 R&D 협업 pilot framing을 지원하고 있습니다.

학술 경력

- **Visiting Scientist**, Forschungszentrum Juelich, Peter Gruenberg Institut / Institute for Advanced Simulation
Aug. 2020 – Jul. 2022
- **Postdoctoral Researcher**, Forschungszentrum Juelich
Mar. 2020 – Jul. 2020
- **Research Fellow**, Korea Institute for Advanced Study, Quantum Universe Center
Sep. 2019 – Feb. 2020
- **Postdoctoral Researcher**, Korea Institute for Advanced Study, School of Computational Sciences
Sep. 2015 – Aug. 2019

학력사항

- **Ph.D. in Theoretical Condensed Matter Physics**, Hanyang University
Dissertation: *Electronic properties of self-assembled low-dimensional nano-structures on surfaces*
Mar. 2011 – Aug. 2015
- **M.S. in Theoretical Condensed Matter Physics**, Hanyang University
Thesis: *Length- and parity-dependent electronic states in one-dimensional carbon chains on C(111)*
Mar. 2009 – Feb. 2011
- **B.S. in Physics**, Hanyang University
Feb. 2003 – Feb. 2009

연구·개발 역량

- **First-principles / quantum-chemistry codes:** FLEUR, VASP, FHI-aims, WIEN2k, AMS, Gaussian 16, ORCA.
- **Programming:** Fortran, C, Python, Matlab/Octave, Shell (bash).

- **AI/ML & LLM stack:** scikit-learn, PyTorch, gym (RL), LangChain/LangGraph, RAG/MCP-oriented LLM application and agentic workflow prototyping.
- **Developer / MLOps workflow:** Git, GitLab-MLOps platform operation, repository-based AI project/artifact management, GitLab collaboration and onboarding, CI/CD-oriented workflow enablement, Cloudflare Workers/Durable Objects 기반 serverless tool deployment, security-constrained enterprise AI workflow automation.
- **Open-source scientific tools:** TBFIT, VASPBERRY, VASPBAUM; GitHub Arctic Code Vault Contributor (2020).
- **AI workflow / training assets:** GitLab-Onboarding-Lectures, Lets_AX_EXE, vibe-arena / Vibe Arena, agentic_vid / vid-gen (Remotion/Runway API/Codex workflow harness), AI_Tech_Review, Federlicht, CodexSkills2Cline, Task Memory Hub.

논문 및 연구실적

국제 학술지 논문 33편과 SID Symposium Digest 논문 1편이 주요 연구실적입니다. 주요 게재지는 Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Materials, Nano Letters, Journal of Physical Chemistry C, Scientific Reports, npj Computational Materials 등입니다.

대표 논문

- **Circular Dichroism of Emergent Chiral Stacking Orders in Quasi-One-Dimensional Charge Density Waves**, Phys. Rev. Lett. 128, 046401 (2022). 교신저자.
- **Driving Force of Phase Transition in Indium Nanowires on Si(111)**, Phys. Rev. Lett. 110, 116801 (2013). 제1저자.
- **Antiferromagnetic Slater Insulator Phase of Na_2IrO_3** , Scientific Reports 4, 5253 (2014). 제1저자; Hanyang University Research Institute for Natural Sciences Outstanding Paper Award 관련 성과.
- **Origins of the structural phase transitions in MoTe_2 and WTe_2** , Phys. Rev. B 95, 180101(R) (2017). 제1저자.
- **Competing magnetic orderings and tunable topological states in two-dimensional hexagonal organometallic lattices**, Phys. Rev. B 93, 041404(R) (2016). 제1저자; KIAS 선정 우수 연구성과.
- **Z_2 topology of bismuth**, Phys. Rev. Materials 5, L091201 (2021).
- **Ferromagnetic Weyl Fermions in Two-Dimensional Layered Electride Gd_2C** , Phys. Rev. Lett. 125, 187203 (2020).
- **Symmetry Dictated Grain Boundary State in a Two-Dimensional Topological Insulator**, Nano Letters 20, 5837–5843 (2020). 공동 제1저자.
- **Simultaneous enhancement in electrical conductivity and Seebeck coefficient by single- to double-valley transition in a Dirac-like band**, npj Computational Materials 8, 234 (2022).
- **85-3: Machine Learning Strategy Towards Inverse Design of Blue TADF Emitter: Training Excited State Properties Based on Density Functional Theory Calculations**, SID Symposium Digest of Technical Papers 55, 1183–1186 (2024). 공동 제1저자; OLED 소재 AI/ML 연구.

연구실적 구성

- Physical Review Letters 7편, Physical Review B 14편, Physical Review Materials 2편.
- ACS 계열 논문 3편: Nano Letters 1편, Journal of Physical Chemistry C 2편.
- Nature Portfolio 및 기타 학술지/프로시딩: npj Computational Materials, Scientific Reports, Advanced Functional Materials, Physical Chemistry Chemical Physics, Chemical Physics Letters, SID Symposium Digest of Technical Papers.

수상 및 교육 이수

- Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers, Alexander von Humboldt Foundation (2020–2022).
- KIAS Academic Research Award, Korea Institute for Advanced Study (2018).
- POSCO TJ Park Science Fellowship (2018–2019).
- Outstanding Ph.D. Dissertation Award, Hanyang University (2015).
- Post Graduate Program in Artificial Intelligence & Machine Learning, Caltech CTME / Simplilearn (2025).
- Quantum Programming Core, D-Wave (2025).